

Oficina 1 — Um pino, dois significados

O painel de atuadores e a melodia no buzzer · PIC18F4550 · 16 MHz

Microcontroladores — DENE/UFMT

SEM NOTA

Esta oficina **não vale nota**. Ela existe para que os erros aconteçam aqui e não no primeiro roteiro avaliado. Quebre o programa de propósito, meça errado, recompila. Traga o registro preenchido: ele será discutido em sala, não corrigido.

NOTA

O que a Aula 2 já resolveu, e não será reexplicado aqui: o núcleo a 16 MHz e $T_{cy} = 250$ ns; a ordem LAT antes de TRIS; a contagem de ciclos; a calibração de `atraso_unidades` e a conversão de nota para N .

Hoje nada disso é construído de novo. Tudo é **medido**, em um lugar onde o simulador não alcança: onde há um transdutor, um motor e um filamento incandescente ligados ao mesmo tipo de pino.

OBJETIVOS

- Configurar as chaves DIP que decidem qual atuador está ligado a um pino, e reconhecer que o programa não tem como consultá-las.
- Estabelecer, por observação, que **frequência e razão cíclica** de um sinal quadrado controlam grandezas distintas, e que cada carga responde a uma delas.
- Ouvir o transitório que a ordem TRIS antes de LAT produz.
- Medir a afinação real da melodia da Aula 2 e diagnosticar o erro pela sua assinatura.

BANCADA

Duas horas, sete etapas. Se o tempo apertar, o corte é na etapa 3 — nunca na 6, que é o experimento central, nem na 7, que fecha a Aula 2.

	Etapa	Tempo
1	Bancada, chaves e previsão	15 min
2	Programa base e verificação do relógio	15 min
3	A lâmpada e o tique do buzzer	10 min
4	LAT antes de TRIS, agora audível	10 min
5	O mesmo sinal, dois significados — passagem no buzzer	20 min
6	O mesmo sinal, dois significados — passagem no cooler	25 min
7	A melodia, com afinador	20 min

Por bancada: kit XM118 com fonte, cabo USB, computador com MPLAB X e XC8, aplicativo *Bootloader PIC18/XM118* v2.8, cronômetro e um celular com afinador cromático.

1 Antes de energizar

ATENÇÃO

Não pressione SW2 nem SW3 durante toda a sessão: elas estão ligadas a RC0 e RC1, que hoje são saídas, e pressioná-las aterra a saída.

A **lâmpada** fica ligada por no máximo 30 segundos por vez, e não se toca nela depois de desligar.

Buzzer: pulsos de no máximo 300 ms, com pausa. Doze bancadas com som contínuo tornam a sala inutilizável.

NOTA

Gravação. O MPLAB X compila em modo *No Tool* e não grava. Pressione **SW9** — não SW1, como diz o manual — e, dentro de 4 a 5 segundos, envie o .hex pelo aplicativo do bootloader. Se a janela passar, repita.

2 Previsão

PREVISÃO — ANTES DE ENERGIZAR

Preencha **antes de energizar**, sem consultar a bancada ao lado. Uma frase por linha basta. Previsão errada não é problema; previsão ausente transforma o experimento em demonstração.

Pergunta	Previsão e justificativa	Con- fere?
P1. Com LATC2 = 1 fixo, o buzzer emite som contínuo?		
P2. Num sinal quadrado, mudar a frequência afeta o quê no buzzer? E no cooler?		
P3. E mudar a razão cíclica , isto é, a proporção entre ligado e desligado?		
P4. Invertendo a ordem para TRIS antes de LAT , o que você espera ouvir no instante do <i>reset</i> ?		
P5. A Aula 2 previu a melodia em décimos de µs com +33 cents de erro, igual em todas as notas. O que você espera medir com o afinador?		

3 O painel: um pino, vários atuadores

O PIC18F4550 tem 35 pinos de entrada e saída. A XM118 tem mais periféricos do que isso, e a solução do fabricante foi rotear vários deles para o **mesmo** pino, deixando a escolha para um banco de chaves DIP.

Chave	Atuador	Pino	Observação
CH3-2	SPEED	RC0	Realimentação do tacógrafo — é entrada, não saída
CH3-3	HEATER	RC1	Resistência de aquecimento; entra no Roteiro 6
CH3-4	LAMP	RC1	Lâmpada de 12 V — usada hoje
CH3-5	COOLER	RC2	Ventoinha — usada na etapa 6
CH3-6	BUZZER	RC2	Buzzer — usado nas etapas 3, 5 e 7
CH3-7	DAC IN	RC2	Mantenha desligada o semestre inteiro

CONCEITO

Leia a tabela pela coluna de **pino**, não pela de atuador. RC1 aceita o aquecedor ou a lâmpada; RC2 aceita o cooler, o buzzer ou o DAC. Nunca dois ao mesmo tempo.

A consequência organiza a sessão inteira: `LATCbits.LATC2 = 1` não significa “ligar o buzzer” nem “ligar o cooler”. Significa **colocar o pino RC2 em nível alto**. O que acontece no mundo depende de uma chave mecânica que o programa não lê, não controla e não tem como consultar.

É a camada 4 da Aula 2, §2.7 — a única que nenhuma ferramenta conhece — e hoje ela está na sua mão. Por isso os nomes no código de hoje são de pino.

CHAVES

Configuração inicial. Confira uma a uma antes de energizar:

CH3-2	CH3-3	CH3-4	CH3-5	CH3-6	CH3-7
OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SPEED	HEATER	LAMP	COOLER	BUZZER	DAC

Lâmpada em RC1, buzzer em RC2. Aquecedor e cooler desconectados.

4 O programa base e a verificação do relógio

```
#define _XTAL_FREQ 16000000UL /* nucleo a 16 MHz – Aula 2, §2.5 */

#include <xc.h>
#include <stdint.h>

#define LEDS_LAT    LATD           /* barra de 8 LEDs – pinos fixos */
#define LEDS_TRIS   TRISD
#define RC1_LAT     LATCbits.LATC1 /* HEATER (CH3-3) ou LAMP (CH3-4) */
#define RC1_TRIS    TRISCbits.TRISC1
#define RC2_LAT     LATCbits.LATC2 /* COOLER, BUZZER ou DAC */
#define RC2_TRIS    TRISCbits.TRISC2

static void saidas_init(void)
{
    LEDS_LAT = 0x00;  RC1_LAT = 0;  RC2_LAT = 0; /* 1) estado seguro */
    LEDS_TRIS = 0x00; RC1_TRIS = 0; RC2_TRIS = 0; /* 2) so entao saida */
}

void main(void)
{
    saidas_init();
    while (1) {
        /* os experimentos entram aqui, um de cada vez */
    }
}
```

TAREFA

A primeira medição da sessão. Ponha no laço principal:

```
LEDS_LAT = 0xFF;  __delay_ms(500);
LEDS_LAT = 0x00;  __delay_ms(500);
```

Cronometre **20 piscadas completas** e divida por 20.

Grandeza	Esperado	Medido
Tempo de 20 piscadas	20,0 s	
Período de uma piscada	1,00 s	

ATENÇÃO

Se o período não bater dentro de uns poucos por cento, pare aqui: `_XTAL_FREQ` está errado, e **nenhuma** medida do resto da sessão vai fechar. Com `4800000UL`, os atrasos saem três vezes mais longos e as notas saem três vezes mais graves.

Esta é a primeira coisa a verificar em qualquer anomalia de tempo, o semestre inteiro.

5 A lâmpada e o tique do buzzer

TAREFA

A lâmpada. No laço principal, `RC1_LAT = 1; __delay_ms(10000); RC1_LAT = 0;`

Quanto tempo o filamento leva para apagar completamente depois que o pino vai a zero? _____

EXPERIMENTO

A lâmpada não apaga no instante do comando. Esse atraso entre **comandar** e **observar o efeito** reaparece, muito mais lento, quando o aquecedor da mesma linha RC1 precisar elevar a temperatura do sensor. É a razão de existir do controle com histerese, no Roteiro 9.

TAREFA

O buzzer com nível constante. `RC2_LAT = 1; __delay_ms(3000); RC2_LAT = 0;`

Escute com atenção e confronte com a previsão P1. Descreva exatamente o que ouviu: _____

CONCEITO

O que se ouve é um **tique** curto no instante da subida, e depois silêncio.

Há dois componentes vendidos com o mesmo nome e o mesmo aspecto. O buzzer **ativo** tem um oscilador dentro: aplique nível alto e ele apita, na frequência que o fabricante escolheu — você liga e desliga o som, não escolhe a nota. O buzzer **passivo** é apenas um transdutor: converte em movimento a tensão que recebe.

O XM118 traz um buzzer passivo. Nível alto empurra a membrana para um lado; ela vai até lá, para, e fica parada. Uma membrana parada não move ar, e o tique é o deslocamento único.

Isso não aparece na folha de dados do microcontrolador nem no código: aparece no ouvido, em um segundo de teste. E é dele que depende a etapa 7 — com um buzzer ativo, **quem comporia a melodia seria o fabricante**, não o firmware.

6 LAT antes de TRIS, agora audível

Na Aula 2 vocês viram esta regra reduzida a dois opcodes, e observaram no simulador que o LED apaga na instrução do `TRIS`. Com um LED o transitório é invisível. Aqui não é.

EXPERIMENTO

Inverta os dois blocos de `saidas_init`:

```
static void saidas_init(void)
{
    LEDS_TRIS = 0x00; RC1_TRIS = 0; RC2_TRIS = 0; /* saida ANTES ... */
    LEDS_LAT = 0x00;  RC1_LAT = 0;  RC2_LAT = 0; /* ... do estado */
}
```

Grave e pressione o *reset* **várias vezes seguidas**, prestando atenção ao buzzer e à lâmpada. Depois volte à ordem original e repita.

O que muda? _____

CONCEITO

No *reset* todo pino nasce como entrada, e o conteúdo de LAT é indefinido. Enquanto o pino é entrada, LAT não chega ao mundo. Escrever TRIS = 0 habilita a saída, e nesse instante o pino passa a refletir o que estiver em LAT — que, na versão invertida, ainda não foi escrito.

Com um LED o transitório é invisível; com o buzzer é audível; com um motor ou uma resistência de aquecimento é mecânico e térmico. **A regra não mudou entre a aula e a bancada. O que mudou foi a consequência de quebrá-la.**

7 O mesmo sinal, dois significados

Este é o experimento central, e ele tem uma exigência: **o código não muda entre as duas passagens**. Nem uma linha. O que muda é uma chave.

TAREFA

Substitua o laço principal pelo bloco abaixo. Os LEDs indicam qual rodada está em execução.

```
while (1) {
    /* Rodada 1 — 1 kHz, 50% (referencia) */
    LEDS_LAT = 0x01;
    for (uint16_t i = 0; i < 4000; i++) {
        RC2_LAT = 1; __delay_us(500);
        RC2_LAT = 0; __delay_us(500);
    }
    LEDS_LAT = 0x00; __delay_ms(1500);

    /* Rodada 2 — 2 kHz, 50% */
    LEDS_LAT = 0x02;
    for (uint16_t i = 0; i < 8000; i++) {
        RC2_LAT = 1; __delay_us(250);
        RC2_LAT = 0; __delay_us(250);
    }
    LEDS_LAT = 0x00; __delay_ms(1500);

    /* Rodada 3 — 5 kHz, 50% */
    LEDS_LAT = 0x04;
    for (uint16_t i = 0; i < 20000; i++) {
        RC2_LAT = 1; __delay_us(100);
        RC2_LAT = 0; __delay_us(100);
    }
    LEDS_LAT = 0x00; __delay_ms(1500);
}
```

```

/* Rodada 4 — 1 kHz, 10% */
LEDS_LAT = 0x08;
for (uint16_t i = 0; i < 4000; i++) {
    RC2_LAT = 1; __delay_us(100);
    RC2_LAT = 0; __delay_us(900);
}
LEDS_LAT = 0x00; __delay_ms(1500);

/* Rodada 5 — 1 kHz, 90% */
LEDS_LAT = 0x10;
for (uint16_t i = 0; i < 4000; i++) {
    RC2_LAT = 1; __delay_us(900);
    RC2_LAT = 0; __delay_us(100);
}
LEDS_LAT = 0x00; __delay_ms(1500);
}

```

EXPERIMENTO

Passagem 1 — buzzer. Com CH3-6 ON e CH3-5 OFF, ouça o ciclo inteiro duas vezes e preencha a coluna do buzzer.

Passagem 2 — cooler. Desligue a placa. Troque **apenas duas chaves**: CH3-6 para OFF, CH3-5 para ON. Religue. **Não regrave nada.** Observe o ciclo inteiro duas vezes e preencha a coluna do cooler.

Ro- dada	Frequên- cia	Razão cíclica	Buzzer (som)	Cooler (velocidade)
1	1 kHz	50%		
2	2 kHz	50%		
3	5 kHz	50%		
4	1 kHz	10%		
5	1 kHz	90%		

TAREFA

Compare as rodadas em dois grupos e responda por escrito:

- Rodadas 1, 2 e 3** mantêm a razão cíclica em 50% e variam a frequência. O que mudou no buzzer? O que mudou no cooler?
- Rodadas 1, 4 e 5** mantêm a frequência em 1 kHz e variam a razão cíclica. O que mudou no buzzer? O que mudou no cooler?
- O microcontrolador executou exatamente o mesmo programa nas duas passagens. O que, então, decidiu o significado do sinal?

CONCEITO

	Muda a frequência	Muda a razão cíclica
Buzzer	o tom muda	o tom não muda
Cooler	a velocidade não muda	a velocidade muda

Frequência e razão cíclica são dois parâmetros **independentes** do mesmo sinal, e cada carga responde a um deles. O buzzer converte a alternância em som e ignora quanto tempo o sinal passa em cada nível. O

cooler tem inércia mecânica demais para seguir uma alternância de milissegundos: ele integra o sinal e responde à energia média, isto é, à razão cíclica.

O programa não sabe de nada disso. Ele coloca RC2 em nível alto e baixo em ritmos diferentes; o significado físico foi decidido por uma chave DIP.

NOTA

Guardem os nomes, porque a partir do Roteiro 3 eles aparecem o tempo todo: a proporção entre ligado e desligado é a **razão cíclica** (*duty cycle*), e o par frequência-fixa-com-razão-variável é a **modulação por largura de pulso**, PWM. Trocar os dois é o erro mais comum do Roteiro 3, e vocês acabaram de separá-los por observação.

TAREFA

Ainda com o cooler conectado, três perguntas de fechamento:

1. Para mudar a velocidade do cooler neste programa, basta alterar um número em tempo de execução, ou é preciso reescrever e regravar?
2. Enquanto o laço da rodada 5 executa, o que mais o microcontrolador está fazendo?
3. Some os atrasos: quanto tempo de processador sobra, por segundo, para ler um sensor de temperatura e decidir alguma coisa?

CONCEITO

As respostas convergem. O laço ocupa **cem por cento** do tempo do processador, e a razão cíclica está congelada dentro de chamadas de `__delay_us` — no código compilado, não numa variável que um controlador possa ajustar.

Um termostato precisa exatamente das duas coisas que faltam: variar a razão cíclica em função da temperatura lida, e fazer isso **sem** parar de executar o resto do programa. É o problema que o Roteiro 3 resolve, transferindo a geração do sinal para um periférico que trabalha sozinho. O módulo chama-se CCP1, e ele vive justamente no RC2 — quando ele assumir, o buzzer sai da CH3-6 em definitivo.

CHAVES

Antes da etapa 7, volte: CH3-6 ON (buzzer), CH3-5 OFF (cooler).

8 A melodia, com afinador

A Aula 2 fez a previsão, o simulador tocou. Falta a placa.

TAREFA

Grave `melodia_centesimos.hex` e depois `melodia_decimos.hex` — os dois já compilados, com a tabela de *N* da Aula 2, §6.7. Aponte o afinador cromático e anote o desvio em cents de **três** notas.

Nota	<i>f</i> alvo	Centésimos: cents	Décimos: cents
dó ₄	261,63 Hz		
sol ₄	392,00 Hz		
dó ₅	523,25 Hz		

Três notas bastam: uma no grave, uma no meio e uma uma oitava acima da primeira. É o mínimo para distinguir um erro uniforme de um que cresce.

EXPERIMENTO

O diagnóstico. Compare a **forma** dos seus três números com as duas assinaturas da Aula 2, §6.9:

Erro uniforme nas três notas	a constante b está errada
Erro que cresce com a altura	há sobrecarga fixa por meio período

Qual das duas você mediu, em cada versão? _____

Se as duas coisas estiverem acontecendo ao mesmo tempo, diga como você reconheceu isso nos números.

NOTA

Uma pergunta de sobra, para quem terminar antes. Troque a inversão do pino por uma razão cíclica de 10% — o mesmo período, mas pulso curto. A nota continua a mesma? E o timbre?

A resposta liga esta etapa à etapa 6: a frequência decide a nota, a razão cíclica decide o conteúdo harmônico. Um pulso de 50% é a onda quadrada, que tem apenas harmônicos ímpares e soa mais “cheia”; um pulso estreito soa mais fino e mais fraco.

9 Registro

Entregue esta folha no fim da sessão, com todas as lacunas preenchidas, inclusive as que divergiram da previsão. **Não apague a previsão original** — escreva ao lado o que faltava no raciocínio.

	Item	Conferido
1	Período medido das 20 piscadas, e conclusão sobre <code>_XTAL_FREQ</code>	
2	Descrição do que se ouve com <code>RC2_LAT = 1</code> constante	
3	O que muda no <i>reset</i> ao inverter <code>LAT</code> e <code>TRIS</code>	
4	Tabela das cinco rodadas, nas duas passagens	
5	Resposta às três perguntas de fechamento da etapa 6	
6	Desvio em cents das três notas, nas duas versões	
7	Diagnóstico: constante errada, sobrecarga, ou as duas	

SEM NOTA

O que se leva daqui. Um pino não tem significado. Ele tem um nível de tensão e uma taxa de variação. O significado está no que você pendurou nele — e essa informação não existe em nenhum arquivo que o compilador possa ler.